

สรุปเนื้อหา CE-ESY-07

1. การทำงานของ Timer/Counter

- Timer เป็น finite state machine ใช้เพิ่มหรือลดค่าตามสัญญาณนาฬิกาเพื่อสร้างเหตุการณ์ (event)
- ประเภทของ Timer:
 - o General Purpose Timer: ใช้งานทั่วไป
 - o Watchdog Timer: ตรวจสอบการทำงานของระบบ ถ้าไม่มีการตอบสนองจะรีเซ็ตตัวเอง
 - o PWM (Pulse Width Modulation): ใช้สร้างสัญญาณที่มีความกว้างแตกต่างกัน
 - o Real-Time Clock: ใช้นับเวลาที่มีความแม่นยำสูง เช่น นาฬิกาหรือปฏิทิน

2. คุณสมบัติของ Timer

- Direction (Up/Down): นับแบบเพิ่มหรือลดค่า
- Free Running: ทำงานต่อเนื่องจนกว่าจะถูกสั่งให้หยุด
- Periodic: นับครบค่าที่กำหนดแล้วรีเซ็ตเพื่อเริ่มใหม่
- One-Shot: นับถึงค่าที่กำหนดแล้วหยุดทำงาน

3. องค์ประกอบของ Timer

- Prescaler: ลดความถี่ของสัญญาณนาฬิกา
- Counter Register: ใช้เก็บค่าที่นับได้
- Comparator: ใช้เปรียบเทียบกับค่าเพื่อสร้าง event

4. การวัดค่าด้วย Timer

- Input Capture: ใช้วัดความถี่ของสัญญาณที่เข้ามา

4.1 วัดจำนวนรอบของสัญญาณในช่วงเวลาหนึ่ง

- ใช้ Timer ที่นับจำนวนรอบ Rising Edge หรือ Falling Edge ในช่วงเวลาที่กำหนด (เช่น 1 วินาที)
- สูตรคำนวณ: $f = \text{จำนวนรอบของสัญญาณ} / \text{ช่วงเวลาที่ใช้วัด}$ $f = \text{จำนวนรอบของสัญญาณ} / \text{ช่วงเวลาที่ใช้นับรอบของสัญญาณ}$
- เหมาะกับสัญญาณที่มีความถี่สูง

4.2 วัดระยะเวลาระหว่างขอบของสัญญาณ (Period Measurement)

- ใช้ Timer เพื่อบันทึกเวลาระหว่างขอบ Rising Edge สองจุด
- คำนวณคาบเวลา T และหาค่าความถี่โดยใช้สูตร: $f = 1/T$
- เหมาะกับสัญญาณที่มีความถี่ต่ำ

5. การทำงานของ PWM

- ใช้ควบคุมอุปกรณ์ เช่น มอเตอร์ เซอร์โวมอเตอร์ และความสว่างของ LED

5.1 Period (คาบเวลา) T

- o เป็นระยะเวลาของหนึ่งรอบของสัญญาณ PWM
- o มีหน่วยเป็นวินาที (s) หรือมิลลิวินาที (ms)

5.2 Duty Cycle (หน้าที่ของสัญญาณ)

- o เป็นสัดส่วนของช่วงเวลาที่สัญญาณอยู่ในสถานะ HIGH เมื่อเทียบกับคาบเวลา TTT
- o คำนวณจากสูตร: $\text{Duty Cycle}(\%) = (T_{on}/T) \times 100$

ตัวอย่าง Servo Motor PWM:

- o พัลส์ 1.5 ms $\rightarrow 0^\circ$
- o พัลส์ 1.0 ms $\rightarrow -90^\circ$
- o พัลส์ 2.0 ms $\rightarrow +90^\circ$

สรุปเนื้อหาจากสไลด์ CE-ESY-08

1. การแปลงสัญญาณระหว่างอนาล็อกและดิจิทัล

- อธิบายคำศัพท์และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับ ADC (Analog-to-Digital Converter) และ DAC (Digital-to-Analog Converter) เช่น:
 - Sampling Rate
 - Reference Voltage
 - Conversion Time
 - Precision
 - Range
 - Encoding Method
- แสดงการแปลงแรงดันไฟฟ้าเป็นค่าฐานสองและไบนารี พร้อมกับพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น range, encoding method, reference voltage

2. ระบบ ADC และ DAC

- ตัวแปลงสัญญาณใช้ Transducer ในการเปลี่ยนค่าทางกายภาพให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า เช่น:
 - เสียง → ไมโครโฟน
 - แรงกด, มวล, แรง → Strain Gauge, Force Sensitive Resistor
 - อุณหภูมิ → Thermistor, Thermocouple
 - ระยะทาง → Ultrasound, Infrared Light
 - แสง → กล้อง
- สัญญาณอนาล็อก (Analog Signal) คือสัญญาณที่ต่อเนื่องตามเวลา เช่น สัญญาณเสียง
- สัญญาณดิจิทัล (Discrete Signal) เป็นสัญญาณที่แบ่งออกเป็นค่าคงที่ (มีจำนวนค่าจำกัด)

3. คุณสมบัติของ ADC

- Precision: จำนวนระดับแรงดันที่สามารถแยกแยะได้ (เช่น 12-bit ADC มี 4096 ระดับ)
- Range: ช่วงแรงดันที่รองรับ (เช่น 0V - 3.3V)
- Resolution: ค่าที่เล็กที่สุดที่สามารถวัดได้ (เช่น $3.3V/4095 \approx 0.81 \text{ mV}$)
- Sampling Rate: ความถี่ในการอ่านค่าสัญญาณ (ต้องมากกว่าสองเท่าของความถี่อินพุตตามทฤษฎี Nyquist)

ความหมายของ Resolution

- Resolution ของ ADC คือ ค่าที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกแยะได้ระหว่างระดับแรงดันไฟฟ้าอินพุต
- มีหน่วยเป็น โวลต์ต่อสเต็ป (V/Step)
- ยิ่ง จำนวนบิต (M-bit) สูงขึ้น → ความละเอียดมากขึ้น → วัดค่าได้แม่นยำขึ้น

3. สูตรคำนวณ Resolution

$$Q = V_{\text{range}} / N_{\text{disQ}}$$

โดยที่

- Q = Resolution (โวลต์/ระดับ)
- V_{range} = ช่วงแรงดันที่วัดได้ ($V_{\text{high}} - V_{\text{low}}$)
- N_{dis} = จำนวนระดับแรงดันที่สามารถแยกแยะได้ = 2^{M-1}
- MMM = จำนวนบิตของ ADC

4. การแปลงค่าแรงดันไฟฟ้าเป็นดิจิทัล

- Mapping ตัวอย่าง 0-5V เป็นข้อมูล 8-bit:
 - 0V → 0000 0000
 - 2.5V → 0111 1111
 - 5V → 1111 1111
- ใช้วงจร ADC ในการเปลี่ยนแรงดันเป็นค่าดิจิทัลที่สอดคล้องกัน

5. สถาปัตยกรรมของ ADC

- Digital Ramp ADC: ใช้ตัวนับดิจิทัลในการเพิ่มค่าไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะตรงกับแรงดันอินพุต
- Successive Approximation ADC: ใช้อัลกอริธึมไบนารีเชิงรีซเพื่อลดจำนวนรอบการแปลง
- Flash ADC: ใช้คอมพารเตอรืหลายตัวเพื่อแปลงแรงดันได้ทันที
- Delta-Sigma ADC: ใช้การโอเวอร์แซมพลิงเพื่อให้ค่าที่แม่นยำขึ้น

6. แอมพลิฟายเออร์และ DAC

- Operational Amplifier (Op-Amp)
 - มี 2 อินพุต (Inverting, Non-inverting) และ 1 เอาต์พุต
 - คุณสมบัติอุดมคติ: Impedance อินพุตสูง, ไม่มีการไหลของกระแส
- DAC (Digital-to-Analog Converter)
 - Binary-weighted Resistor DAC: ใช้ตัวต้านทานน้ำหนักไบนารี
 - R-2R DAC: ใช้ตัวต้านทานเพียง 2 ค่าในการทำงาน

7. การใช้งานจริง

- แสดงการแปลงค่าทางกายภาพ (อุณหภูมิ, ความดัน, ความเร่ง) เป็นแรงดันหรือกระแส
- แสดงการแปลงแรงดันไฟฟ้าเป็นค่าทางกายภาพ เช่น:
 - คำนวณ มุม, ระยะทาง, เสียง, แสง ผ่านเซนเซอร์และ Lookup Table
- ออกแบบวงจรเพื่อแปลงแรงดัน/กระแส เข้าและออก จากเซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์

8. Operational Amplifier (Op-Amp)

Op-Amp เป็นแอมพลิฟายเออร์อุดมคติ ที่มีคุณสมบัติดังนี้:

สองอินพุต:

- Non-inverting (V^+) → อินพุตที่สัญญาณไม่กลับเฟส
- Inverting (V^-) → อินพุตที่สัญญาณกลับเฟส

หนึ่งเอาต์พุต (V_O)

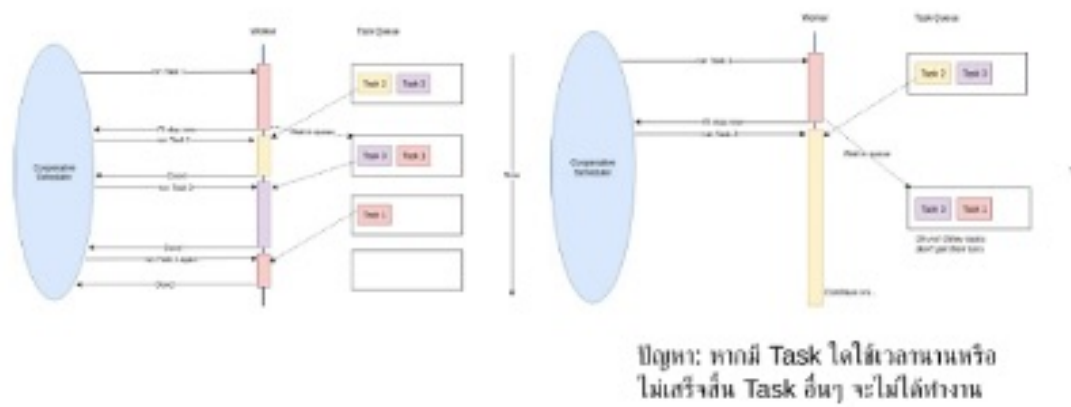
ความต้านทานอินพุตสูงมาก (Infinite Input Impedance) → ไม่มีการไหลของกระแสที่อินพุต

อัตราขยายไม่จำกัด (Infinite Gain, G)

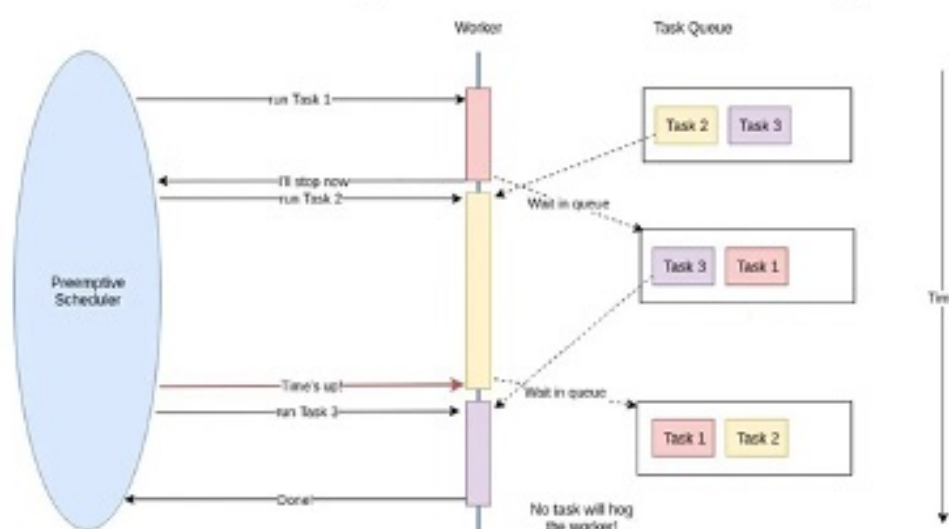
แรงดันขาออก (V_O) คำนวณได้จาก $V_O = G(V^+ - V^-)$

สรุปเนื้อหา(CE-ESY-10)

1. ความจำเป็นของโครงสร้างโปรแกรมที่ซับซ้อน
 - การทำงานของระบบมองกลฝั่งตัวที่มีหลายงานทำให้เกิดความซับซ้อนในการจัดการ
 - ต้องมีโครงสร้างการเขียนโปรแกรมที่ดีเพื่อให้สามารถควบคุมการทำงานได้มีประสิทธิภาพ
2. เครื่องจักรสถานะ (State Machine - SM)
 - เป็นวิธีการออกแบบโปรแกรมที่ใช้โครงสร้างของสถานะ (State) เพื่อควบคุมลำดับการทำงาน
 - แบบลำดับชั้น (Hierarchical State Machine) ช่วยให้การจัดการซับซ้อนน้อยลง
3. เทคนิคที่ใช้ในเครื่องจักรสถานะ
 - Events: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบ
 - Event queues: คิวของเหตุการณ์ที่รอการประมวลผล
 - Event processing: กระบวนการจัดการเหตุการณ์
 - Active objects: ออบเจกต์ที่ทำงานอย่างเป็นอิสระและสามารถรับเหตุการณ์ได้
 - Priority queues: คิวที่มีการกำหนดลำดับความสำคัญของเหตุการณ์
4. ระบบปฏิบัติการเวลาจริง (RTOS - Real-time Operating System)
 - ระบบปฏิบัติการที่สามารถรับประกันการตอบสนองตามเวลาที่กำหนด
 - ถูกออกแบบมาสำหรับระบบที่ต้องการการควบคุมเวลาที่แม่นยำ
5. เทคนิคที่ใช้ใน RTOS
 - 5.1 Message Passing
 - เป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับส่งข้อมูลระหว่างส่วนต่าง ๆ ของระบบ
 - สามารถใช้สำหรับการสื่อสารระหว่าง Process หรือ Thread
 - สามารถใช้ได้ทั้ง Message Queue และการส่งผ่านเครือข่ายผ่าน Broker
 - 5.2 Preemptive vs Cooperative Scheduling
 - Preemptive Scheduling: ระบบสามารถสลับการทำงานระหว่างงานต่าง ๆ ได้โดยอัตโนมัติ



- Cooperative Scheduling: งานต้องยอมให้ระบบเปลี่ยนไปทำงานอื่นด้วยตนเอง -



5.3 Semaphores

- ใช้สำหรับซิงโครไนซ์ระหว่าง Threads หรือ Tasks
- ประกอบด้วยสองรูปแบบ
 - o Binary Semaphore: ค่ามีแค่ 0 หรือ 1 ใช้สำหรับควบคุมการเข้าถึงทรัพยากร
 - o Counting Semaphore: ใช้ควบคุมทรัพยากรที่มีจำนวนมากกว่า 1

5.4 Mutexes (Mutual Exclusion Locks)

- ใช้ป้องกันการเข้าถึงทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันจากหลาย Threads พร้อมกัน
- ใช้หลักการ Lock & Unlock เพื่อให้มีเพียง Thread เดียวที่สามารถเข้าถึงได้

5.5 Queues

- ใช้สำหรับจัดเก็บและเรียงลำดับข้อมูลที่ส่งระหว่าง Tasks
- ช่วยให้เราสามารถส่งข้อมูลแบบ FIFO (First In, First Out)

5.6 Tasks

- เป็นหน่วยของโปรแกรมที่ทำงานแยกจากกัน
- สามารถกำหนด Priority และใช้ร่วมกับ Scheduler เพื่อจัดลำดับการทำงาน

5.7 Co-routines

- เป็นฟังก์ชันที่สามารถทำงานร่วมกันโดยไม่ต้องใช้เรดเท็มรูปแบบ
- ใช้ทรัพยากรน้อยกว่า Tasks และมีประสิทธิภาพสูงในการสลับงาน

6. ตัวอย่างการใช้ FreeRTOS

- การจัดการงานและการใช้ State Machine ใน FreeRTOS
- การลดการใช้ RAM และลดภาระของหน่วยประมวลผล
- ตัวอย่างการใช้งานจริง เช่น RS232 Task และ Embedded Web Server

สรุป (CE-ESY-10)

- แหล่งที่มาของการใช้พลังงานในระบบสมองกลฝังตัว
 - พลังงานเกิดจาก Toggleing (Pdynamic) และ Leakage (Pstatic)
 - P_dynamic มาจากการสลับสถานะของทรานซิสเตอร์
 - คำนวณจาก: $P_{dynamic} = F \times V^2 \times Q \times K2$
 - ขึ้นกับ แรงดัน (V), ความถี่ (F), อัตราการทำงาน (alpha)
 - P_static มาจากการรั่วไหลของกระแส
 - คำนวณจาก: $P_{static} = V \times K1 \times I_g(T)$
 - ขึ้นกับ แรงดัน (V) และอุณหภูมิ (T)
- เทคนิคการลดการใช้พลังงาน
 - Clock Gating: ปิดการทำงานของสัญญาณนาฬิกาเมื่อไม่จำเป็น
 - Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS): ปรับแรงดันไฟและความถี่ให้เหมาะสม
 - Power Gating: เปิด/ปิดอุปกรณ์เป็นส่วน ๆ เพื่อลดการใช้พลังงาน
- Models for what? (โมเดลใช้ทำอะไร?)

โมเดลการจัดการพลังงานถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 - คาดการณ์และปรับปรุงเวลาการคายประจุของแบตเตอรี่
 - ช่วยให้ทราบว่าแบตเตอรี่จะหมดเมื่อใด และหาวิธีลดการใช้พลังงาน
 - ลดอุณหภูมิสูงสุดและความต่างของอุณหภูมิ
 - ป้องกันความร้อนสะสมที่อาจทำให้อุปกรณ์เสื่อมเร็ว
 - ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการ (QoS) จากโหมดประหยัดพลังงาน
 - ลดพลังงานโดยไม่กระทบต่อการทำงานของระบบ
 - พัฒนาโค้ดควบคุมที่ปรับเปลี่ยนโหมดการทำงานของอุปกรณ์
 - ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยจัดการพลังงานของฮาร์ดแวร์ให้มีประสิทธิภาพ
 - ตรวจจับ "Energy Bugs" ในแอปพลิเคชัน
 - แก้ปัญหาการใช้พลังงานผิดพลาด เช่น
 - อุปกรณ์ที่ควรปิดแต่ยังเปิดอยู่
 - พยายามใช้งานอุปกรณ์ที่ถูกปิดไปแล้ว
- แนวทางที่ใช้ในการประหยัดพลังงาน
 - โหมดการหลับ (Sleep Mode)
 - ปิดบางส่วนของระบบเพื่อประหยัดพลังงาน
 - ข้อดี: ลดการใช้พลังงานขณะไม่ได้ใช้งาน
 - ข้อเสีย: อาจใช้เวลาในการปลุกให้กลับมาทำงาน
 - โหมดไฮเบอร์เนต (Hibernate Mode)
 - บันทึกสถานะระบบไว้ แล้วปิดเครื่องทั้งหมด
 - ข้อดี: ใช้พลังงานต่ำมาก
 - ข้อเสีย: ใช้เวลานานในการกู้คืนสถานะ
 - การเปิด/ปิดการทำงานของอุปกรณ์ (Enable/Disable Components)
 - ปิดอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน เช่น Wi-Fi, Bluetooth
 - ข้อดี: ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็น
 - ข้อเสีย: อาจมีดีเลย์เมื่อต้องเปิดใช้งานใหม่
 - การจัดการความถี่ของสัญญาณนาฬิกา (Clock Frequency Management)
 - ลดความถี่ของนาฬิกาเพื่อให้ใช้พลังงานน้อยลง
 - ข้อดี: ลดพลังงานที่ใช้ในการสลับสถานะของวงจร
 - ข้อเสีย: อาจทำให้ประสิทธิภาพลดลง
- โหมดการประหยัดพลังงาน
 - Power-off: ปิดการทำงานของ MCU
 - Hibernate: บันทึกสถานะปัจจุบันและปิดเครื่อง
 - Deep sleep: ใช้พลังงานต่ำมาก เปิดเฉพาะวงจรที่จำเป็น
 - Light sleep: ลดพลังงานบางส่วน แต่ยังสามารถปลุกได้เร็ว
 - Active mode: ทำงานปกติ
- ระบบปลุก (Wake-up Mechanisms)
 - Watchdog Timer: ตรวจสอบว่าระบบยังทำงานถูกต้องหรือไม่
 - Real-Time Clock (RTC): ใช้เวลาปลุกระบบ
 - External Interrupt: ใช้ขา GPIO ปลุกอุปกรณ์
- การคำนวณอายุแบตเตอรี่
 - Battery Capacity (Ah): ความจุของแบตเตอรี่
 - Current Draw (A): กระแสที่อุปกรณ์ใช้
 - Wake Time / Sleep Time: เวลาที่อุปกรณ์ทำงานและหลับ
 - Clock Frequency: ยิ่งสูง ยิ่งใช้พลังงานมาก
- ตัวอย่างการใช้พลังงานใน ESP32-C3
 - มี 9 power domains แบ่งเป็น
 - RTC (เช่น ตัวนับเวลา)
 - Digital (CPU, ระบบดิจิทัล)
 - Analog (RF Circuits, PLL)

สรุปเนื้อหาจาก slide (CE-ESY-11.pdf)

- 1. บทบาทของระบบสมองกลฝังตัวใน IoT
 - ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems) ถูกนำมาใช้ใน Internet of Things (IoT)
 - ทำหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ และสื่อสารกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น
 - ตรวจสอบอุณหภูมิห้องและปรับเทอร์โมสแตต
 - ตรวจสอบการทำงานของรถยนต์ และแจ้งเตือนผู้ขับขี่
 - ควบคุมไฟฟ้าและสภาพอากาศภายในบ้าน
 - ติดตามสุขภาพและฟิตเนสของผู้ใช้งาน
 - Embedded Systems เป็นหัวใจสำคัญของอุปกรณ์ IoT

ข้อดีของ Embedded Systems ใน IoT

- ประหยัดต้นทุน (Cost-effective)
 - ใช้พลังงานต่ำ (Energy-efficient)
 - เชื่อถือได้ (Reliable)
 - มีระบบความปลอดภัยสูง (Tamper-proof & Secure)
2. รูปแบบเครือข่ายของระบบสมองกลฝังตัว
- Topology ที่ใช้ใน IoT
- Point-to-Point (P2P): เชื่อมต่อโดยตรงระหว่างสองอุปกรณ์
 - Bus: อุปกรณ์ทุกตัวเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิลเดียว
 - Star: มีศูนย์กลางที่เชื่อมต่อกับทุกอุปกรณ์ (เช่น Wi-Fi Router)
 - Ring: อุปกรณ์เชื่อมต่อเป็นวงกลม ข้อมูลส่งได้ทั้งสองทิศทาง
 - Mesh: อุปกรณ์เชื่อมต่อถึงกันหลายทาง เพิ่มความเสถียรของเครือข่าย
 - Tree: โครงสร้างเครือข่ายแบบลำดับชั้น
3. การสื่อสารระยะใกล้ (Short-Range Communication)
1. Bluetooth
- Bluetooth Classic: ใช้พลังงานสูงกว่า เหมาะกับอุปกรณ์เสียงและการถ่ายโอนข้อมูล
 - Bluetooth Low Energy (BLE): ใช้พลังงานต่ำกว่า เหมาะสำหรับอุปกรณ์ IoT และเซ็นเซอร์

คุณสมบัติ	Bluetooth Classic	Bluetooth Low Energy (BLE)
ความถี่ที่ใช้	2.4 GHz	2.4 GHz
จำนวนช่องสัญญาณ	79 ช่อง (1 MHz)	40 ช่อง (2 MHz)
อัตราการส่งข้อมูล	สูงสุด 3 Mbps	สูงสุด 2 Mbps

2. IEEE 802.15.4
- เป็นมาตรฐานเครือข่ายไร้สายที่ใช้พลังงานต่ำ (Low-Power Wireless Network)
 - ใช้ใน Zigbee, 6LoWPAN, Wireless HART
 - เหมาะสำหรับการสื่อสารในระยะ 10 เมตร ด้วยความเร็วสูงสุด 250 kbps
4. การสื่อสารระยะไกล (Long-Range Communication)
1. Wi-Fi (IEEE 802.11)
- ใช้ใน Wireless Local Area Network (WLAN)
 - มีหลายมาตรฐาน เช่น
 - 802.11b/g (2.4 GHz, ความเร็วสูงสุด 54 Mbps)
 - 802.11a (5 GHz, ความเร็วสูงสุด 54 Mbps)
 - 802.11n/ac (รองรับความเร็วสูงถึง 1 Gbps)
2. Ethernet (IEEE 802.3)
- การเชื่อมต่อผ่านสายแลน ให้ความเร็วและเสถียรภาพสูง
 - ข้อดี: ความปลอดภัยสูง, ความเร็วสูง, ทนต่อสัญญาณรบกวน
 - ข้อเสีย: ขาดความยืดหยุ่น, เคลื่อนย้ายยาก
3. Cellular Networks (2G/3G/4G/5G)
- 2G (GSM, GPRS, EDGE): ความเร็วต่ำ (~54 kbps)
 - 3G (UMTS, HSPA): ความเร็วสูงสุด 14.4 Mbps
 - 4G LTE: ความเร็วสูงสุด 100 Mbps
 - 5G: ความเร็วสูงสุด 10 Gbps รองรับ IoT และ Smart Cities
4. LoRa และ LoRaWAN
- LoRa: ใช้สัญญาณวิทยุความถี่ต่ำ (Sub-GHz) ให้ระยะไกล
 - LoRaWAN: โพรโทคอลเครือข่ายที่ใช้ LoRa รองรับ IoT
 - คุณสมบัติเด่นของ LoRaWAN
 - ใช้พลังงานต่ำ อุปกรณ์ใช้งานได้ 10 ปี
 - สื่อสารได้ไกล 10+ กม.
 - รองรับ การเข้ารหัส AES-128 ปลอดภัยสูง
5. การรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารไร้สาย
- Encryption/Encoding: การเข้ารหัสข้อมูล
 - Authentication: การยืนยันตัวตน
 - Frequency Hopping: เปลี่ยนช่องสัญญาณเพื่อป้องกันการดักรับ